

Problema N°50: En la figura 23 se muestra una curva fuerza-tiempo estimada para una pelota golpeada por un palo de béisbol. A partir de esta curva, determine: a) El impulso entregado a la pelota.
b) La fuerza promedio ejercida sobre la pelota y
c) la fuerza máxima que se ejerce sobre la pelota.

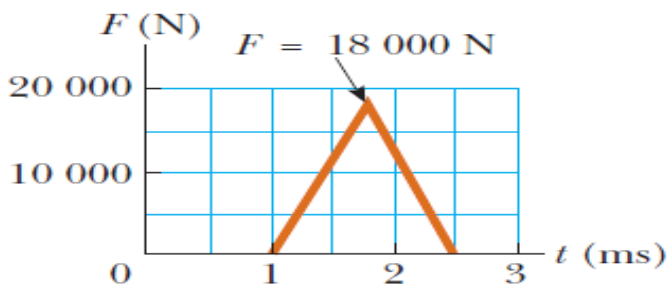


Figura 23

Datos:

$$t_0 = 0 \text{ ms}$$

$$F_0 = 0 \text{ N}$$

$$t_1 = 1 \text{ ms} \cdot \frac{1 \text{ s}}{1000 \text{ s}} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$F_1 = 0 \text{ N}$$

$$t_2 = 1,75 \text{ ms} \cdot \frac{1 \text{ s}}{1000 \text{ s}} = 1,75 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$F_2 = 18000 \text{ N}$$

$$t_3 = 2,5 \text{ ms} \cdot \frac{1 \text{ s}}{1000 \text{ s}} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$F_3 = 0 \text{ N}$$

$$\Delta t_{1-3} = t_3 - t_1 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ s} - 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$I_p = ?$$

$$F_{promp} = ?$$

$$F_{maxp} = ?$$

Tiempo inicial

Fuerza inicial

Tiempo 1

Fuerza 1

Tiempo 2

Fuerza 2

Tiempo 3

Fuerza 3

Intervalo de tiempo que se aplica la fuerza

Impulso entregado a la pelota

Fuerza promedio ejercida sobre la pelota

Fuerza máxima que se ejerce sobre la pelota

Resolución:

a) La expresión general del impulso será:

$$I = \int_{t_1}^{t_3} F \cdot dt = \int_1^{2,5} F \cdot dt \quad \text{Área bajo la curva}$$

Para este caso particular será, viendo la gráfica tendremos:

$$I = \frac{\Delta t_{1-3} \cdot F_2}{2} = \frac{(1,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}) \cdot (18 \cdot 10^3 \text{ N})}{2} = 13,5 \text{ kgm/s} \quad \text{Área del triángulo}$$

b) Cálculo de la fuerza promedio.

Sabemos que el impulso es:

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

Despejando $\vec{F}$:

$$\vec{F} = \frac{\vec{I}}{\Delta t}$$

Para este caso particular es:

$$\overrightarrow{F_{promp}} = \frac{\vec{I}}{\Delta t_{1-3}} = \frac{13,5kgm/s}{1,5 \cdot 10^{-3}s} = 9 \cdot 10^3 N$$

c) La fuerza máxima ejercida es el máximo punto alcanzado en la gráfica:

$$F_{max} = 18000N$$